



Varillas en espiral

Fabricación



Las varillas lisas corrugadas o el alambre para espirales se fabrican en ciertos tamaños y áreas estándar como lo señala la "Práctica Simplificada Recomendable para refuerzo en Espiral para columnas de concreto reforzado".

Material

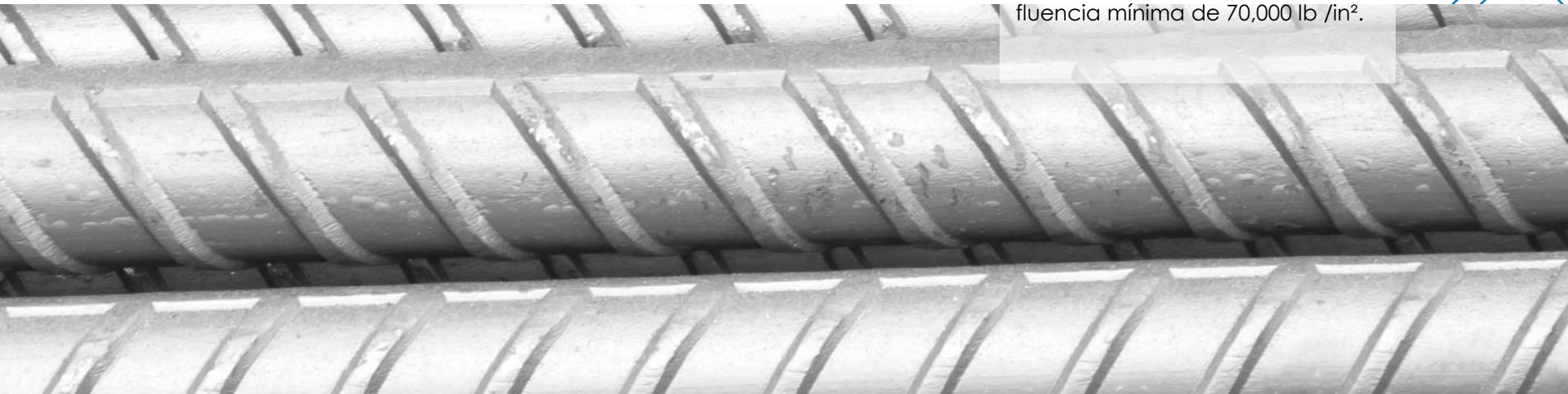


Las varillas enrolladas en caliente para espirales deben satisfacer la norma ASTM A 615, A 616, A 617 o A706.

Normas



El alambre corrugado para espirales debe satisfacer la norma ASTM A 496 con una resistencia a la fluencia mínima de 5,273 Kg/cm² por in². El alambre enrollado en frío para espirales debe satisfacer la norma ASTM A 82 con una resistencia a la fluencia mínima de 70,000 lb /in².





Marcas de identificación

- Fabricante (una letra)
- No. del tamaño de varilla del #3 al #18
- Tipo de acero
- Designación del punto de fluencia mínimo

S Para lingote A 615

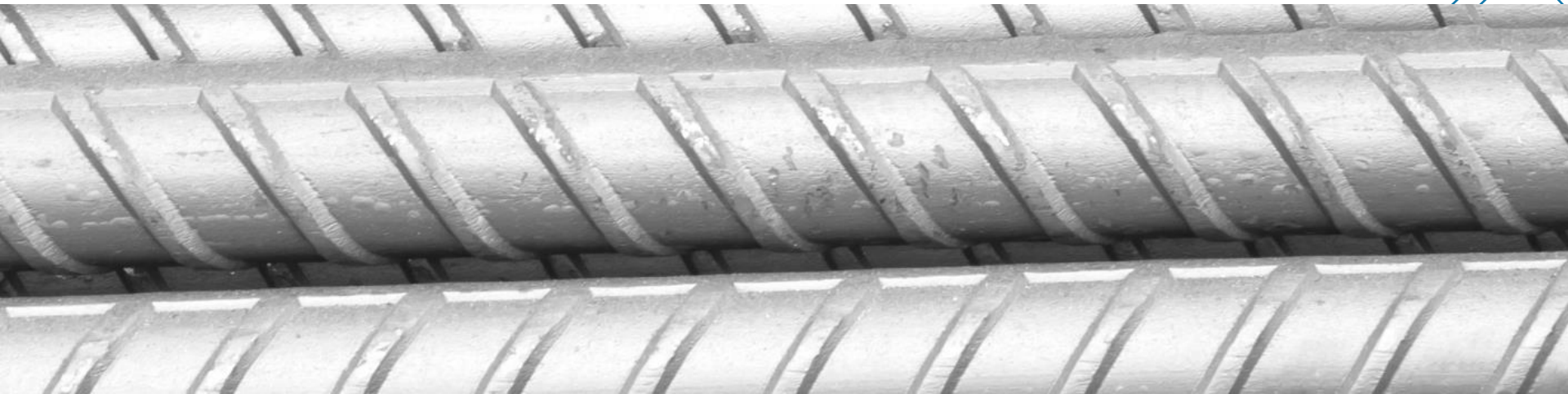
I Para rieles A 615

IR Para rieles que satisfaga los requisitos suplementarios SI A616

A Para ejes A 617

W Para aleaciones bajas A 706

A menos que se especifique lo contrario se usarán varillas de refuerzo lisas o corrugadas enrolladas en caliente.





Reglamento ACI

Requisitos



El reglamento de construcciones de concreto ACI, requiere que el acero de refuerzo de lingote sea de acuerdo con la norma ASTM A 615.

Varillas de acero de rieles



Debe satisfacer la norma ASTM A 615 incluyendo los requisitos suplementarios SI.

Reglamento ACI



No tiene requisitos especiales para varillas de refuerzo de acero de ejes A 617 y de baja aleación A 706, ni pone excepciones a las normas ASTM para estos dos tipos de varillas.





Reglamento ACI

A menos que se especifique lo contrario se usarán varillas de refuerzo lisas o corrugadas enrolladas en caliente. También se requiere que las varillas de refuerzo A 616 que satisfagan los requisitos suplementarios tengan marca de identificación de tipo de acero R, además del símbolo de acero de rieles.

Varillas de acero recubiertas

Un método preventivo para para la oxidación de las varillas, incluso si el cloro penetra el concreto, es recubrir las varillas con un protector aceduoado.

Tiene 3 tipos de requisitos suplementarios:

S1: Requiere que los extremos de varilla cortada estén recubiertos con una fórmula a base de zinc.

S2: Indica que el recubrimiento dañado se repare con una fórmula a base de zinc.

S3: Estipula un análisis de silicón para cada hornada de acero.



El revestimiento puede ser de un material no metálico como una resina epóxica o un material metálico como el zinc (galvanizado).





Malla de alambre soldado

Normas



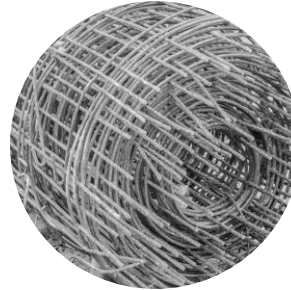
ASTM A 185

Mallas de alambre soldado si están hechas de alambre liso.

ASTM A 497

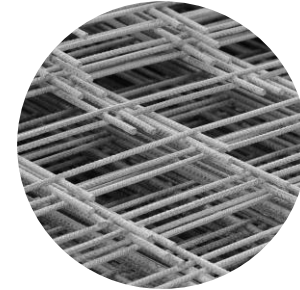
Mallas de alambre soldado si están hechas de alambre corrugado.

Diseño con malla de alambre soldado



La selección de la malla de alambre soldado por parte del ingeniero incluir consideraciones referentes tanto a su producción como a los requisitos de área de acero.

Tipos de malla



W. Mallas de alambre liso, seguida del número que indica el área seccional en centésimas de in².

D. Mallas de alambre corrugado seguida del número que indica el área seccional en centésimas de in².

WWF. Malla de alambre soldado, seguido por el espaciamiento de los alambres longitudinales, de los alambres transversales y los tamaños de los alambres longitudinales y transversales.





Malla de alambre soldado

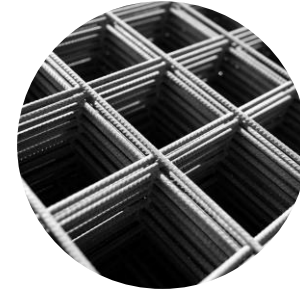
El alambre y la malla de alambre soldado con recubrimiento se usan en construcción como sistema de protección contra corrosión.

Alambre y malla de alambre soldado con recubrimiento epóxico

El alambre y la malla de alambre soldado con recubrimiento se usan en construcción como sistema de protección contra corrosión.

La malla de recubrimiento también se usa para estabilizar mecánicamente diques de tierra.

La norma ASTM A 884 cubre recubrimiento epóxico para alambre de acero liso y corrugado, además para malla de alambre soldado liso y corrugado.



Esta norma define clases de espesor de recubrimiento

- Clase A para uso de refuerzo de concreto.
- Clase B para uso en refuerzo de tierra.





Apoyos para varillas de refuerzo

Clase 1 protección máxima



Los apoyos de varilla con protección de plástico se usan en obras con exposición al medio (moderada a severa) y/o situaciones que requieren lijado ligero o limpieza por medio de chorro de arena.

Clase 2 protección moderada



Se usan en obras con exposición al medio moderada y/o en situaciones que requieran lijado ligero 1/16 pulgada máximo (0.15 cm) o limpieza por chorro de arena sobre la superficie del concreto.

Clase 3 sin protección



No tienen protección contra oxidación y están diseñados para uso en obras en que puedan tolerarse manchas, daños en la superficie, o donde los apoyos no están en contacto con la superficie de concreto expuesta.





Apoyos para varillas de refuerzo

Los apoyos de varilla se clasifican en función de los métodos para minimizar manchas de óxido en la superficie del concreto causadas por ellos.

Colocación de apoyos de alambre para varilla

- Cuando los apoyos se colocan en forma continua, se ubican de modo que los extremos de cada apoyo puedan traslaparse con los de los apoyos adyacentes.
- Las varillas no se colocan a más de 2 in (5 cm) de la última parte en una hilera de cualquier tipo de apoyo continuo.
- Los apoyos de tipo silleta se usan para sostener varillas superiores en losas sobre terreno de 1.20 m o menos de espesor en cantidades para no exceder espaciamientos promedio de 1.20 m en cada dirección.



Los apoyos para varilla se usan para todas las vigas coladas, vigas maestras, largueros y losas.





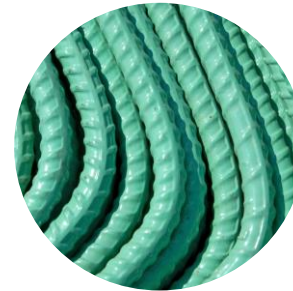
¿Cómo presupuestar materiales de refuerzo y servicios?

Varilla de refuerzo



Una varilla de refuerzo fabricada es cualquier varilla de acero para refuerzo de concreto, lisa o corrugada que satisfaga con las especificaciones ASTM A 615, A 616, A 617 o A 706, que esté cortada a un largo determinado o cortada y doblada a un largo y forma determinados. Pueden agregarse cargos extra al precio base por peso de 100 unidades.

Cargos extra



Tamaños: Los cargos extra por tamaño varían en la cotización debe señalarse cantidades totales para cada tamaño. Grados: Algunos grados tienen cargo extra. La cantidad cotizada debe separarse por grados de acero. Servicios y fabricación especial: Cargos extra por servicios y fabricación especial pueden computarse en forma individual para cada producto.





¿Cómo presupuestar materiales de refuerzo y servicios?

Servicios extra

1. Detallado o listado
2. Requisitos especiales de control de calidad
3. Transporte
4. Galvanizado o recubrimiento epóxico
5. Pintura, inmersión o recubrimiento
6. Espirales y anillos continuos
7. Corte a tolerancias especiales
8. Extremos cuadrados
9. Extremos biselados o de otro tipo
10. Inserción de varillas en estribos cerrados
11. Empaquetado y etiquetas especiales
12. Transporte de varillas con exceso de longitud y/o ancho
13. Soldadura

Doblado



Doblado: Todo doblado tiene cargo adicional. La cotizaciones deben identificar la cantidad total de dobleces de acuerdo a las siguientes categorías:

1. Doblado ligero: Para varillas del #3 , todos los estribos y amarres y todas las varillas del #4 al #18 dobladas en más de 6 puntos en el mismo plano o dobladas en más de un plano.
2. Doblado pesado: Varillas #4 al #18 dobladas en no más de 6 puntos en el mismo plano, así como doblado radial con un solo radio en cualquier varilla.
3. Doblado especial: Todo doblado de acuerdo a tolerancias especiales , todos los doblados radiales en más de un plano, todos los doblado múltiples que incluyan uno o más doblados radiales y todos los doblados para piezas prefabricadas.



¿Cómo presupuestar materiales de refuerzo y servicios?

Empalmes



El largo del traslape variará dependiendo de la localización del empalme, el tamaño de la varilla la resistencia del concreto, el grado de acero el tipo de concreto, el espacio entre varillas los refuerzos laterales la cantidad de refuerzo en la varilla y si este es para tensión o compresión.

Ganchos



No se presupuestan en los extremos de las varillas corrugadas excepto cuando se señalan en los planos o cuando las especificaciones así lo indican.





Detallado-Servicios técnicos de proveedores

Detallado



Cuando los planos de ingeniería muestran el diseño completo pero no en gran detalle, el servicio del proveedor consiste en preparar los planos de construcción para la colocación de acero de refuerzo.

Enlistado



Consiste en preparar listas de material a usarse en la planta de proceso de acero basadas en los planos de colocación del acero de refuerzo preparados cuando la cantidad, grado, tamaño, longitud y dimensiones de ganchos se muestren completamente.

Cuantificación



Esta lista se entrega solamente con material que haya sido vendido, basado en una orden de compra individual no relacionada con ningún proyecto.





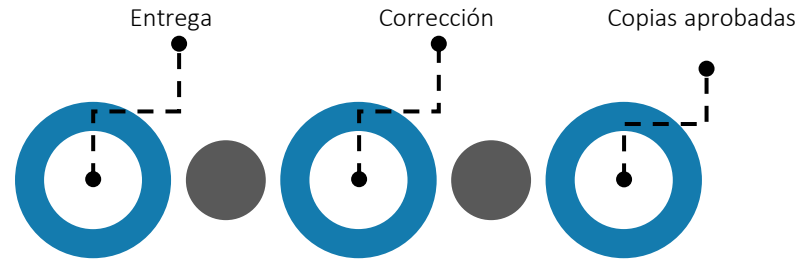
Detallado-Servicios técnicos de proveedores

Responsabilidad



- El vendedor asume responsabilidad respecto a lo adecuado de los planos de ingeniería, dimensiones o planos de colocación de materiales de refuerzo que sean proporcionados por otras personas.
- El vendedor solo es responsable por el servicio técnico relativo a los materiales adquiridos por el comprador, que se señale en los planos de ingeniería y especificaciones.
- Los planos de colocación proporcionados por el vendedor sólo se usan como suplemento a los planos de ingeniería y deben usarse junto con éstos.

Coordinación de planos



Prácticas de detallado

Un método para transmitir información precisa es usar detalles típicos de colocación como lo recomienda el ACI Detailing Manual dando las dimensiones necesarias para las condiciones específicas.





Fabricación de materiales de refuerzo

Calidad



El acero de refuerzo + óxido o rebabas de fabricación o con una combinación de ambos se debe considerar satisfactorio si es que sus dimensiones mínimas incluyendo altura por corrugaciones y peso de un espécimen para pruebas no son menores que los requisitos de la especificación ASTM aceptable.

Inspección



Las inspecciones autorizadas para verificar la calidad del acero y materiales relacionados deben hacerse en las instalaciones del fabricante o las bodegas de este, con anterioridad a su corte o habilitado para embarque.

Doblado



Las varillas de refuerzo deben fabricarse de acuerdo con las dimensiones señaladas en los detalles de doblado bajo las tolerancias indicadas.





Empaquetado

Paquetes

Debe ser de un solo tamaño, largo o codo de varilla con las siguientes excepciones.

Empaques

Se clasifican en 2 tipos:

1. De fabrica
2. De campo

Peso de paquetes

Peso de los paquetes o embarques: Dependen de las prácticas regionales y condiciones de campo.

Amarres

El calibre y espaciamento de los amarres deben ser como se especifica:

- Alambre calibre 9 mínimo para paquetes grandes
- Alambre calibre 12 mínimo para paquetes pequeños
- Los amarres se hacen a una distancia de 10 a 15 pies centro a centro.

Etiquetas

Deben estar hechas de un material duradero y escritas de modo claro y con tinta indeleble.

- No debe haber menos de una etiqueta por paquete.
- Deben estar amarradas con alambre y deben indicar el grado, número de piezas, tamaño y marca o largo de varillas.

Refuerzo en espiral

- Diámetro mínimo de espirales. Algunas espirales, debido a su pequeño diámetro no son plegadizas.
- Se embarcan son los espaciadores montados. Los que incluyen los espaciadores se llaman "espirales ensambladas"

